

人工湿地在污水处理工程中的应用

陈梅香

(厦门市市政工程设计院有限公司,福建 厦门 361012)

摘要:人工湿地凭借投资成本低、运行稳定、管理方便且兼具生态环境效益等优势,在国内污水处理领域中得到广泛应用。为解决实际工程中尾水排放标准提升与生态效益兼顾的问题,以“泉州芯谷”南安高新技术产业园区工业污水处理厂尾水湿地公园为例,对人工湿地在污水处理工程中的应用进行分析。结合项目场地条件、进水水质及IV区气候特征,重点分析人工湿地类型选择、工艺设计、植物配置等关键环节,构建了一套尾水处理效果优异且兼具景观功能的技术方案,可为同类污水处理工程的规划设计提供参考。

关键词:人工湿地;污水处理;工艺设计;工程应用

中图分类号:X703;TU986

文献标识码:B

文章编号:1007-6344(2025)10-0126-03

DOI:10.20198/j.cnki.scsn.2025.10.082

0 引言

人工湿地是一种由人工建造和调控运行的湿地系统,通过人工构筑水池或沟槽,在满足工程要求的基底上布设防渗层,填充特定深度的土壤或功能填料,并种植适应当地自然条件、根系发达且综合性能优异的水生植物,从而形成“基质-植物-微生物”三位一体的复合生态系统。在污水净化过程中,该系统通过物理截流过滤、化学吸附沉淀及微生物降解转化的三重协同作用,对水体中的悬浮物、有机污染物、氮磷等关键指标进行逐级净化,从而达到净化水体的目的。因其低成本、易运维、生态友好等优势,在污水处理与水资源循环利用领域应用日益广泛。然而,人工湿地的净化效能高度依赖工艺选型、填料配置、植物搭配等设计环节与现场条件的适配性。基于此,本文以“泉州芯谷”南安高新技术产业园区尾水湿地公园工程为例,开展人工湿地在污水处理工程中的核心设计要点及运行优化策略分析,以期同类工程提供技术支撑和实践参考。

1 工程概况

“泉州芯谷”南安高新技术产业园区工业污水处理厂尾水湿地公园位于石井镇。园区一期污水处理厂处理规模为 $2.5\text{万 m}^3/\text{d}$,尾水经处理后可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级A标准。由于深海排放存在报批难、当前施工条件不成熟等问题,需建设尾水湿地公园以作过渡,其设计水量同一期污水处理厂规模,净化后的出水可作为受纳水体补水,有效缓解淡水资源不足的问题。

2 人工湿地工艺方案设计

2.1 工艺方案选型

人工湿地工艺方案的选型需综合考虑项目可用地面积与目标污染物去除要求,通常通过多种技术组合实现功能互补,从而全面提升系统净化效能。结合该项目的实际需求,最终确定采用“垂直潜流湿地+水平潜流湿地+表流湿地”三级组合工艺,以保障氮、磷等关键污染物的协同去除。

由于泉州市尚未颁布针对此类尾水净化工程的地方水污染物排放标准,本项目根据进水水质特征及出水受纳水环境要求,参考周边地区相似项目近海排放的相关规范,确定人工湿地出水主要指标执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的IV类标准。同时,考虑冬季低温对微生物代谢活性的抑制影响,允许总氮和氨氮指标在冬季适当放宽限值。具体设计水质目标如表1所示。

表1 水质目标

指标	进水水质 (mg/L)	出水水质 (mg/L)	执行标准 (IV类)/(mg/L)
化学需氧量(COD)	50	30	30
五日生化需氧量(BOD ₅)	10	6	6
悬浮物(SS)	10	/	/
总氮(以N计)	12	1.0	≤1.5
氨氮(以NH ₃ -N计)	5	1.5	≤1.5
总磷(以P计)	0.5	0.3	0.3

2.2 设计参数计算与复核

该项目采用多级组合人工湿地工艺,其面积计算首先依据垂直潜流湿地的设计规范,以氨氮表面负荷为主要指标确定初步面积,再通过总磷(TP)表面负荷进行复核验证,从而确保湿地面积设计同时满足氮、磷等污染物的去除要求。

作者简介:陈梅香(1982-),女,汉族,福建泉州,本科,工程师,研究方向:人工湿地在净化处理中的应用。

2.2.1 基于氨氮去除的初步面积计算

垂直潜流湿地面积计算主要依据《人工湿地水质净化技术指南》(DB37/T 3394-2018)(简称为指南)选取设计参数。该项目位于泉州,属于Ⅳ区,区域常年气温较高、好氧微生物活性强,且垂直潜流湿地采用两级好氧型湿地串联方式,其湿地硝化效果好。因此,氨氮表面有机负荷 N_{os} 取值为 $3\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$,该数值处于指南规定的 $2.5\sim 4.5\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 合理区间内。基于氨氮去除的人工湿地初步面积计算公式为:

$$A = \frac{Q \times (N_0 - N_1)}{N_{os}} \quad (1)$$

式中: Q 为人工湿地设计水量, m^3/d ; N_0 为人工湿地进水中 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的浓度, mg/L ; N_1 为人工湿地出水中 $\text{NH}_3\text{-N}$ 的浓度, mg/L ; A 为人工湿地初步计算面积, m^2 。

对于该项目, N_1 为 $1.5\text{mg}/\text{L}$, N_0 为 $5.0\text{mg}/\text{L}$, Q 为 $25000\text{m}^3/\text{d}$,计算可得 A 为 29166.67m^2 ,设计取整为 29200m^2 。结合项目现场地形起伏特征与排水条件,为优化水力流态、提升污染物逐级净化效率,并增强湿地景观的立体视觉效果,最终确定采用三级阶梯型串联湿地布局,包括垂直潜流湿地(14500m^2)、水平潜流湿地(8700m^2)、强化表流湿地(4500m^2)、表流湿地(1500m^2)。

2.2.2 基于总磷(TP)去除的面积复核

总磷(TP)去除能力的复核采用表面有机负荷进行验算,计算公式如下:

$$q_{os} = \frac{Q \times (C_0 - C_1)}{A} \quad (2)$$

式中: q_{os} 为表面有机负荷, $\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$; C_0 为人工湿地进水TP浓度, mg/L ; C_1 为人工湿地出水TP浓度, mg/L 。

该项目参数取值如下: C_1 为 $0.3\text{mg}/\text{L}$, C_0 为 $0.5\text{mg}/\text{L}$, Q 为 $25000\text{m}^3/\text{d}$, A 为 29200m^2 ,计算可得 q_{os} 为 $0.17\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$,符合指南中规定的表面有机负荷限值 $0.07\sim 0.25\text{g}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 的要求,表明湿地面积满足总磷去除的需要。

2.2.3 水力负荷计算

水力负荷 q_{hs} 计算公式为:

$$q_{hs} = \frac{Q}{A} \quad (3)$$

经计算可知, $q_{hs}=0.86\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{d})$,符合指南中 $0.4\sim 1.5\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 的要求。

2.2.4 水力停留时间

水力停留时间计算公式为:

$$T = \frac{V \times n}{Q} \quad (4)$$

式中: T 为水力停留时间, d ; V 为人工湿地有效容积, m^3 ; n 为潜流湿地填料孔隙率,该项目考虑为55%;

该项目中的人工湿地有效深度为 1.0m ,计算得到水力停留时间 T 为 0.64d ,符合指南中规定的 $0.6\sim 2.5\text{d}$ 要求。

2.3 湿地出水水质可达性分析

根据指南要求,对该项目各主要污染物的去除负荷进行核算,并开展出水水质可达性分析。各工艺单元的污染物去除率及可达性分析如下。

(1)垂直潜流湿地(14500m^2),其 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 TN 、 TP 进水浓度分别为 $10\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $5\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $12\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $0.5\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$,去除率分别为20%、46%、10%、24%,污染负荷均处于指南规定的合理区间内。

(2)水平潜流湿地(8700m^2),其 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 TN 、 TP 进水浓度分别为 $8\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $2.68\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $10.8\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $0.38\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$,去除率分别为20%、40%、8%、16%,污染负荷均处于指南规定的合理区间内。

(3)强化表流湿地(4500m^2),其 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 TN 、 TP 进水浓度分别为 $6.4\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $1.6\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $9.94\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $0.32\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$,去除率分别为5%、4%、2%、6%,污染负荷均处于指南规定的合理区间内。

(4)表流湿地(1500m^2),其 BOD_5 、 $\text{NH}_3\text{-N}$ 、 TN 、 TP 进水浓度分别为 $6.08\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $1.53\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $9.74\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ 、 $0.3\text{g}/(\text{m}^3\cdot\text{d})$,去除率分别为5%、2%、1%、2%,污染负荷处于指南规定的合理区间内。

在湿地进水水质满足设计要求的前提下,经逐级去除后,该项目湿地出水可达《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的Ⅳ类水质标准。

2.4 湿地平面设计

人工湿地平面布置需综合考虑处理水量、建设投资、景观效果、排放标准、植物收割管理、长效稳定运行等因素,实现功能与效益的协同优化。该项目通过三种湿地单元的面积配比及现场地形条件特点,形成阶梯式串联布局,具体平面布置如图1所示。

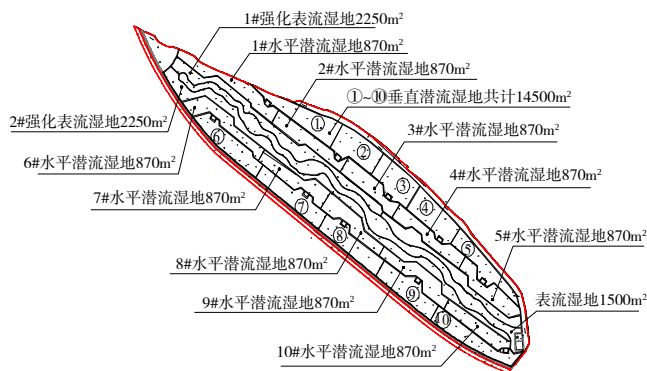


图1 人工湿地平面设计图

2.5 湿地竖向设计

人工湿地竖向设计需结合场地地形条件及工艺组

合特点,以合理利用场地高程。根据该项目现场场地条件及湿地均匀配水的需要,采用前端一次提升、后端

重力自流的方式,有效降低了因多次提升所造成的能耗,竖向设计如图2所示。

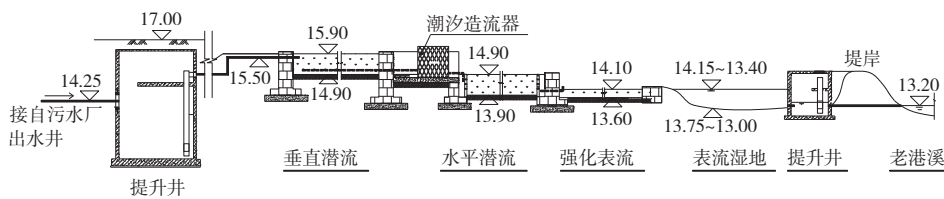


图2 竖向设计图(单位:m)

湿地竖向设计具体流程与设计要点如下。

(1)污水厂出水首先进入提升井,然后通过DN600引水主管输送至湿地配水渠。采用配水渠进行配水可降低水头损失,同步减少提升井水泵的装机功率,实现节能降耗。

(2)配水渠出水进入第一级垂直潜流人工湿地,该湿地铺设富含铁、铝等矿质的生物质填料,通过化学反应、物理吸附及物理过滤等方式对总磷进行去除。同时,该湿地通过潮汐造流器出水,可使滤床内液位上下波动以进行自充氧,显著提升硝化效果。

(3)垂直潜流湿地出水后进入水平潜流湿地,该水平潜流湿地采用好氧型滤床设计,主要用于去除氨氮和有机污染物。

(4)水平潜流湿地出水后进入饱和表流湿地,该湿地采用上部进水上部出水方式,其内部呈现为缺氧状态,主要用于去除总氮。

(5)饱和表流湿地出水后漫流进入引水渠,引水渠通过种植沉水植物同时起到清水展示及亲水娱乐的作用。

(6)对于引水渠末端出水,其在旱季自流进入老港溪;在洪水期间则通过水泵提升出水^[1-2]。

2.6 湿地植物设计

在确保湿地达到水质净化效果的同时,还需考虑选择一种或多种植物进行合理搭配栽种,该方法不仅能增加湿地植物的多样性,还兼具观赏效果。该项目所在地属于Ⅳ气候分区,植物选型严格参照人工湿地相关技术指南中Ⅳ区适宜物种名录,确保植物能适应当地气候特点,实现四季稳定生长与功能发挥。最终确定该项目湿地植物按水生植物群落分三层布置,分别为挺水植物群落(香蒲、菖蒲、再力花、水葱、西伯利亚鸢尾等)、浮水植物群落(睡莲、荇菜、萍蓬草等)以及沉水植物群落(矮生苦草、眼子菜等)^[3]。

3 人工湿地运行效果与优化策略

对该人工湿地的实际运行效果进行分析发现,该系统存在“水量适配性不足”与“植物配置需优化”两大核

心问题。污水处理厂实际进水水量远小于湿地设计进水水量,导致垂直潜流湿地与水平潜流湿地持续处于供水不足状态,进而导致部分因缺水而不耐旱的挺水植物死亡。此外,在植物配置中,香蒲类与菖蒲类水生植物在污染物吸收、微生物附着等净化作用及实际处理效果上高度一致。

鉴于部分区域香蒲类苗木供应短缺,综合考量市场采购便利性及后续养护成本,将缺失香蒲的种植区域变更为种植菖蒲类苗木,确保挺水植物群落的净化功能不受影响。同时,针对供水不足导致的湿地微环境变化,将垂直潜流湿地原种植的灯芯草变更为更耐低水位环境的千屈菜;将水平潜流湿地种植的鸢尾拟变更为旱伞草,提升植物群落对水量波动的适应能力,降低死亡率。

4 结束语

综上所述,本文以实际工程为例,对人工湿地在污水处理工程中的应用展开分析。通过科学计算湿地面积,合理进行平面与竖向设计,并优化植物配置,实现了对污水的高效净化。实践表明,“垂直潜流+水平潜流+表流湿地”的组合工艺能够有效保障氮、磷等污染物的同步去除,出水水质可稳定达到地表水Ⅳ类标准。该尾水湿地公园的建设,不仅显著改善了水质,恢复了河道的生态系统,也为周边区域提供了良好的生态景观,实现了污染治理、生态修复与景观营造的协同与统一,为同类地区人工湿地工程的规划与设计提供了有益参考。

参考文献

- [1]范森.人工湿地污水处理系统在新疆沙漠绿化中的工程应用[D].西安:西安建筑科技大学,2018.
- [2]孟忠常.人工湿地技术在处理乡镇生活污水中的应用:以贵阳市白云区都拉乡污水处理示范工程为例[D].贵阳:贵州大学,2009.
- [3]张宽义.人工湿地技术在故城县东北屯污水处理工程中的应用[J].南水北调与水利科技,2009,7(5):131-133.

【责任编辑:曾玉兰】